

Электричество и магнетизм

Семестр 2

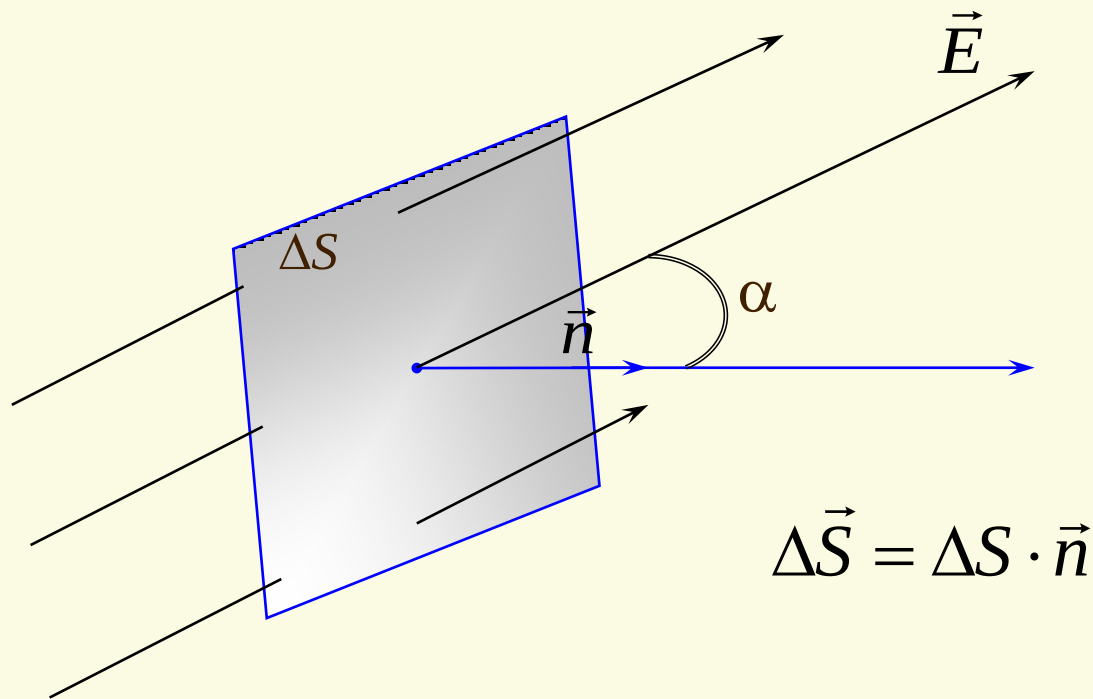
ЛЕКЦИЯ № 2

1. Поток вектора напряженности электрического поля.
2. Теорема Гаусса для электрического поля (в вакууме).
3. Применение теоремы Гаусса для расчёта электрических полей бесконечной равномерно заряженной плоскости и сферической поверхности.

Поток вектора напряжённости электрического поля

Выделим в однородном электрическом поле плоскую поверхность ΔS

Введём вектор, численно равный площади поверхности ΔS на вектор нормали $\vec{n}$ к этой поверхности и назовём его вектор площади: $\Delta\vec{S} = \Delta S \cdot \vec{n}$



Потоком вектора напряжённости электрического поля $\vec{E}$ через выделенную поверхность $\Delta\vec{S}$ называется скалярное произведение этих двух векторов:

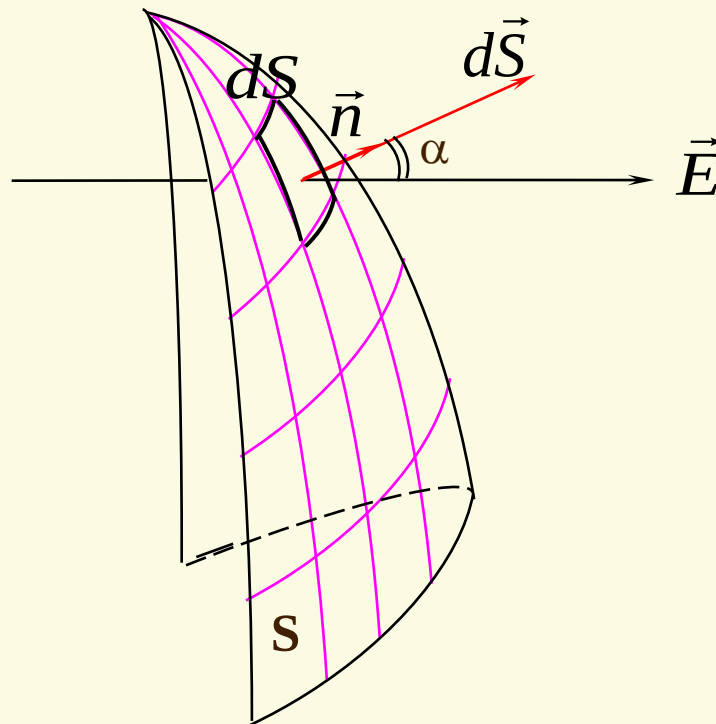
$$\Delta\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot \Delta\vec{S} = E \cdot \Delta S \cdot \cos \alpha$$

Если поле в общем случае неоднородно, а поверхность S , через которую следует вычислить поток, не плоская, то эту поверхность делят на элементарные участки $d\vec{S}$, в пределах которых напряжённость можно считать неизменной, а сами участки — плоскими.

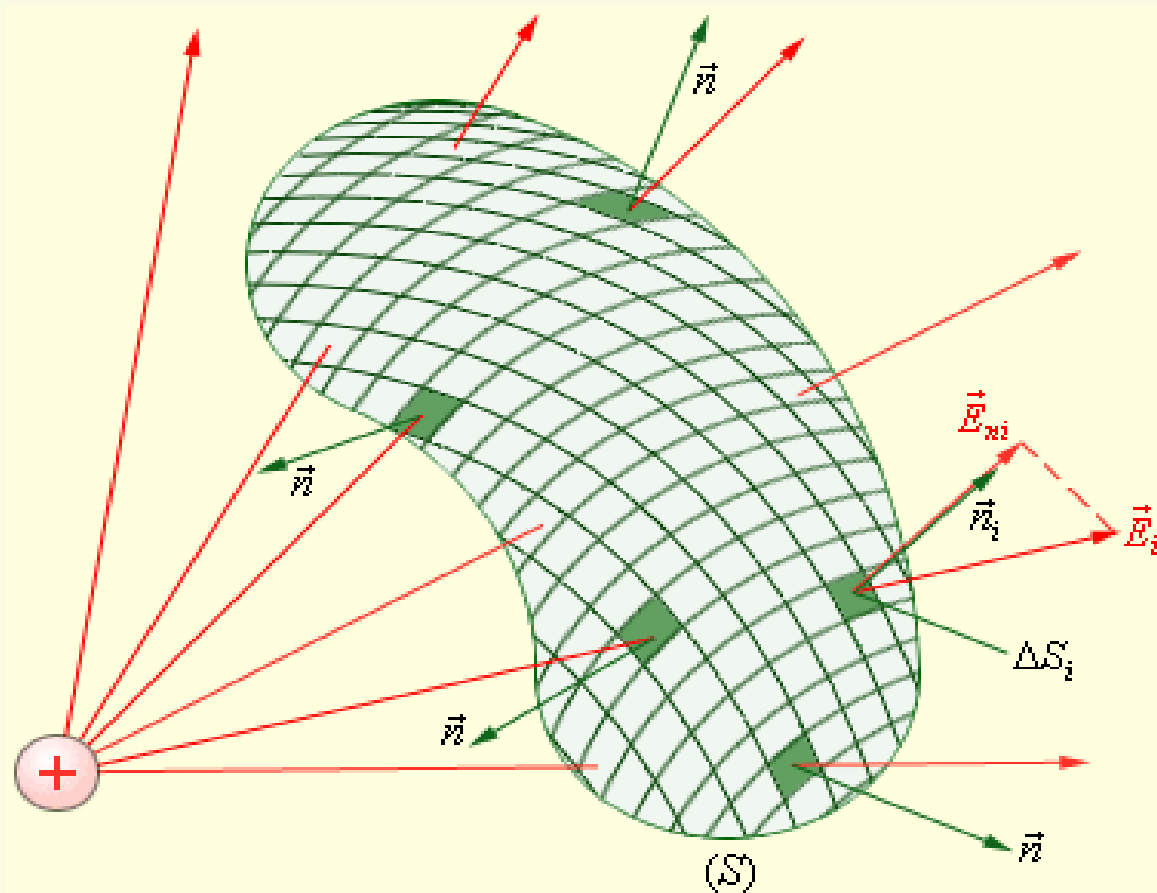
Элементарный поток вектора напряжённости через такой элементарный участок $d\vec{S}$ вычисляется по определению потока: $d\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot dS \cdot \cos \alpha = E_n \cdot dS$ где $E_n = E \cdot \cos \alpha$ — проекция вектора напряжённости на направление нормали $\vec{n}$.

Полный поток через всю поверхность S
найдем, проинтегрировав по всей поверхности:

$$\Phi(\vec{E}) = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_S E_n \cdot dS$$



Теперь представим себе **замкнутую поверхность** в электрическом поле. Для отыскания потока вектора напряжённости через подобную поверхность сделаем следующие операции: разделим поверхность на участки, а затем проинтегрируем по всей **замкнутой** поверхности S .



В результате получим полный поток вектора напряжённости через всю замкнутую поверхность S :

$$\Phi_S(\vec{E}) = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E \cdot dS \cdot \cos \alpha = \oint_S E_n dS$$

Кружок на знаке интеграл $(\oint_S)$ означает, что интегрирование берётся по *замкнутой поверхности*.

Теорема Гаусса для электрического поля

Эта теорема представляет собой только следствие закона Кулона и принципа суперпозиции электрических полей.

Поток вектора напряжённости электрического поля через замкнутую поверхность в вакууме равен алгебраической сумме электрических зарядов, заключённых внутри этой поверхности, делённой на электрическую постоянную ϵ_0 .

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_{i=1}^n q_i}{\epsilon_0}$$

- теорема Гаусса
(иногда теорема
Остроградского-
Гаусса)



Гаусс Карл Фридрих (1777 – 1855)

немецкий математик, астроном и физик.

Исследования посвящены многим разделам физики.

В 1832 г. создал абсолютную систему мер (СГС), вводя три основных единицы: единицу времени – 1 с, единицу длины – 1 мм, единицу массы – 1 мг.

В 1833 г. совместно с В. Вебером построил первый в Германии электромагнитный телеграф.

Еще в 1845 г. пришел к мысли о конечной скорости распространения электромагнитных взаимодействий. Изучал земной магнетизм, изобрел в 1837 г. униполярный магнитометр, в 1838 г. – бифилярный.

В 1829 г. сформулировал принцип наименьшего принуждения (принцип Гаусса).

Один из первых высказал в 1818 г. предположение о возможности существования неевклидовой геометрии.



Остроградский Михаил Васильевич

(1801 – 1862)

русский математик и механик.

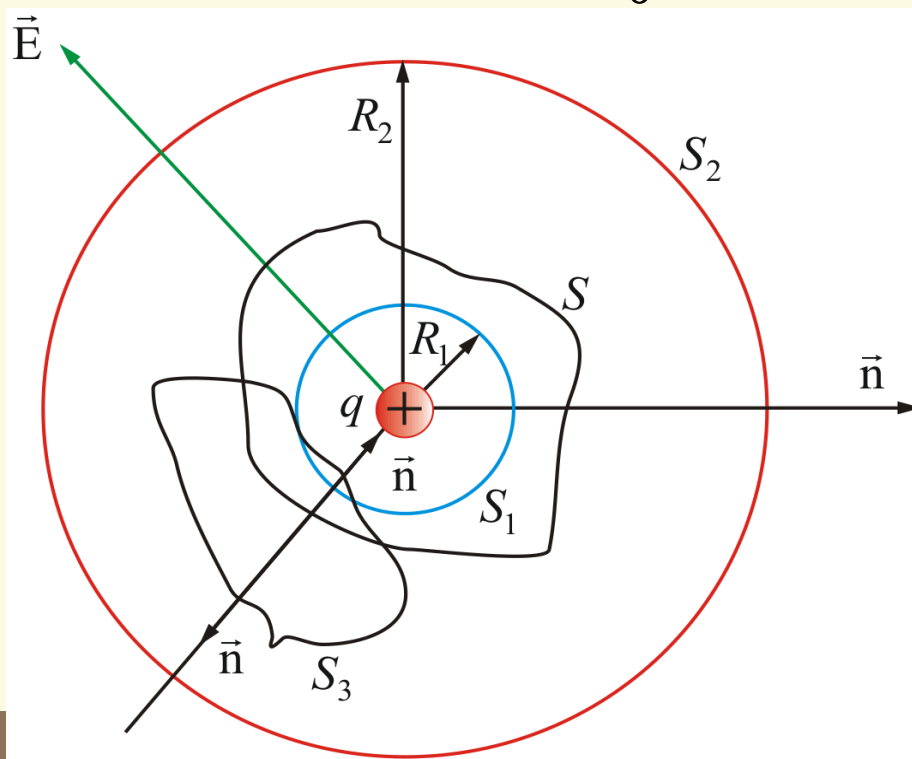
Учился в Харьковском ун-те (1816 – 1820), совершенствовал знания в Париже (1822 – 1827).

Основные работы в области математического анализа, математической физики, теоретической механики. Решил ряд важных задач гидродинамики, теории теплоты, упругости, баллистики, электростатики, в частности задачу распространения волн на поверхности жидкости (1826 г.). Получил дифференциальное уравнение распространения тепла в твердых телах и жидкостях. Известен теоремой Остроградского-Гаусса в электростатике (1828 г.).

Для доказательства теоремы Гаусса рассмотрим сначала сферическую поверхность S , радиусом R_1 , в центре которой находится точечный заряд q .

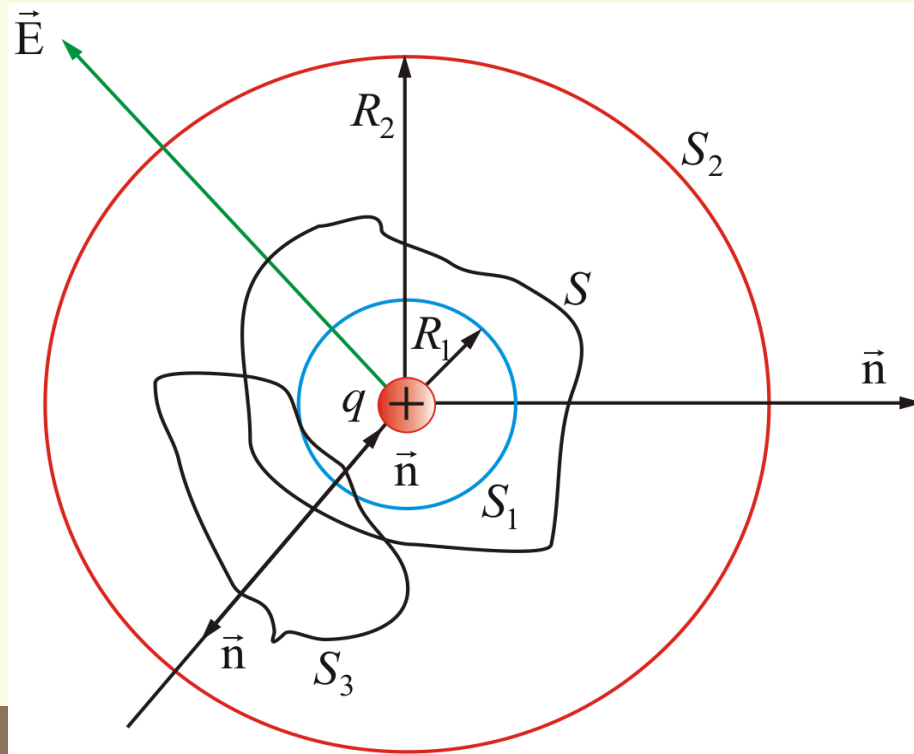
Напряжённость поля точечного заряда равна:

$$\vec{E} = k_0 \frac{q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$



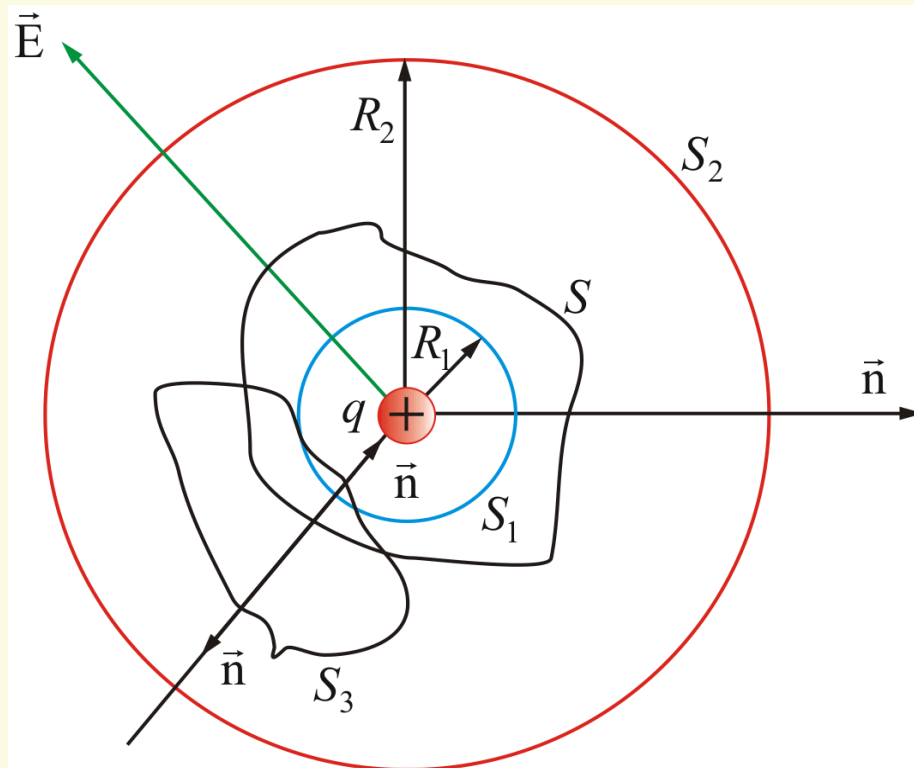
Учитывая сферическую симметрию поля, выберем вначале в качестве гауссовой замкнутой поверхности сферу радиусом R_1 , с центром в той точке, где находится заряд q . Поток вектора напряжённости через эту поверхность вычислить легко:

$$\Phi_{S_1}(\vec{E}) = \oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S_1} E \cdot dS \cdot \cos \alpha = E \oint_S dS = E \cdot 4\pi R_1^2$$



В каждой точке поверхности S_1 проекция $\vec{E}$ на направление внешней нормали одинакова и равна:

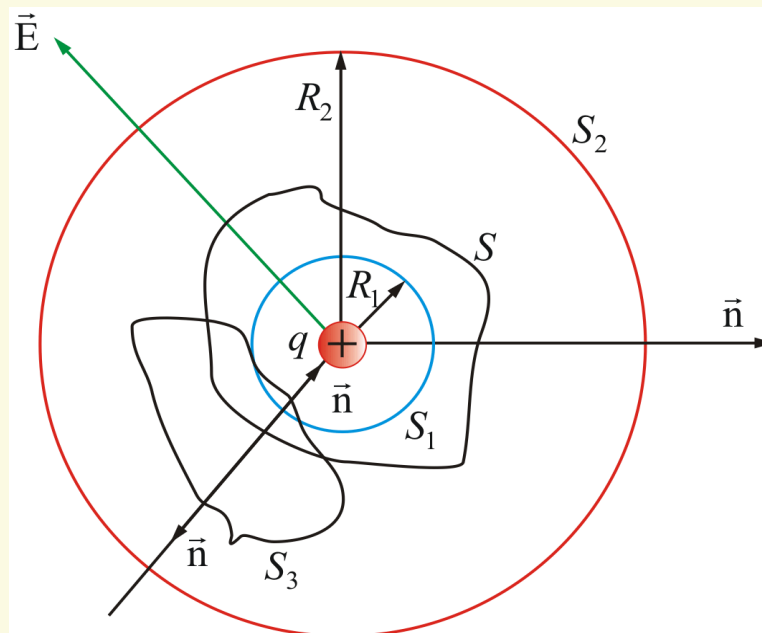
$$E_n = E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R_1^2}$$



Подставляем значение $E_n = E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R_1^2}$ получаем

поток вектора напряжённости через поверхность S_1 :

$$\Phi_{S_1}(\vec{E}) = \oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi R_1^2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R_1^2} 4\pi R_1^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$



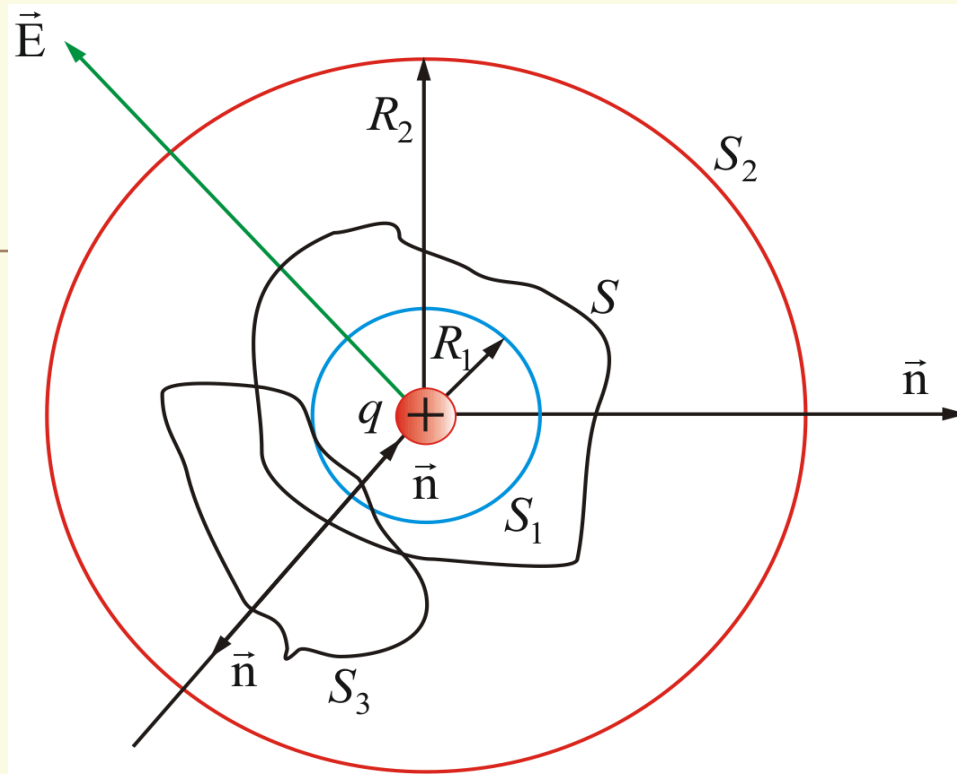
$$\Phi_{S_1}(\vec{E}) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Из непрерывности линии $\vec{E}$ следует, что поток и через любую произвольную поверхность S будет равен этой же величине:

$$\Phi_S(\vec{E}) = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

- теорема Гаусса
(для одного заряда)



Полный поток проходящий через S_3 , не охватывающую заряд q , равен нулю:

$$\Phi_3 = 0$$

Таким образом, для точечного заряда q , полный поток через любую замкнутую поверхность S будет равен:

$\Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}$ – если заряд расположен внутри замкнутой поверхности;

$\Phi_E = 0$ – если заряд расположен вне замкнутой поверхности;

этот результат не зависит от формы поверхности, и знак потока совпадает со знаком заряда.

Для любого числа произвольно
расположенных зарядов, находящихся внутри
поверхности S :

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i}{\epsilon_0}$$

– *теорема Гаусса для нескольких зарядов:*

*Поток вектора напряженности
электрического поля через замкнутую
поверхность в вакууме равен алгебраической
сумме всех зарядов, расположенных внутри
поверхности, деленной на ϵ_0 .*

Электрические заряды могут быть «размазаны» с некоторой **объемной плотностью** различной в разных местах пространства:

$$\rho = \frac{dq}{dV}$$

Здесь dV – **физически бесконечно малый объем**, под которым следует понимать такой объем, который с одной стороны достаточно мал, чтобы в пределах его плотность заряда считать одинаковой, а с другой – достаточно велик, чтобы не могла проявиться дискретность заряда, т.е. то, что любой заряд кратен целому числу элементарных зарядов электрона или протона .

Суммарный заряд объема dV будет равен:

$$\sum q_i = \int_V \rho dV.$$

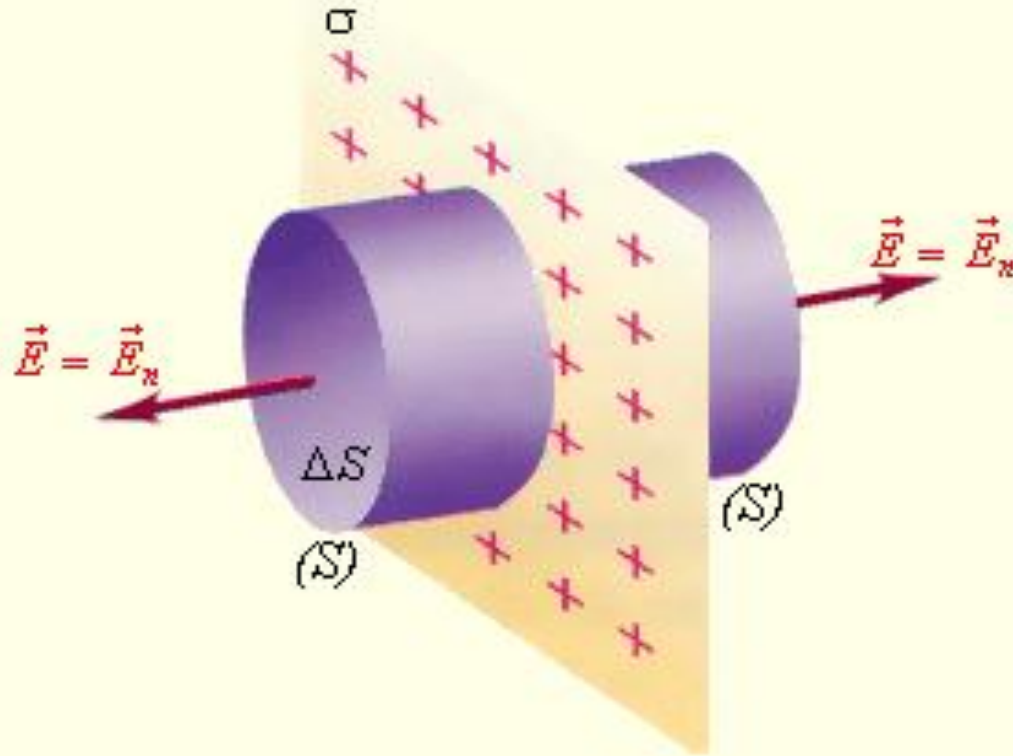
Тогда из теоремы Гаусса можно получить:

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{\sum_i q_i}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

$$\oint_S \vec{E} d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

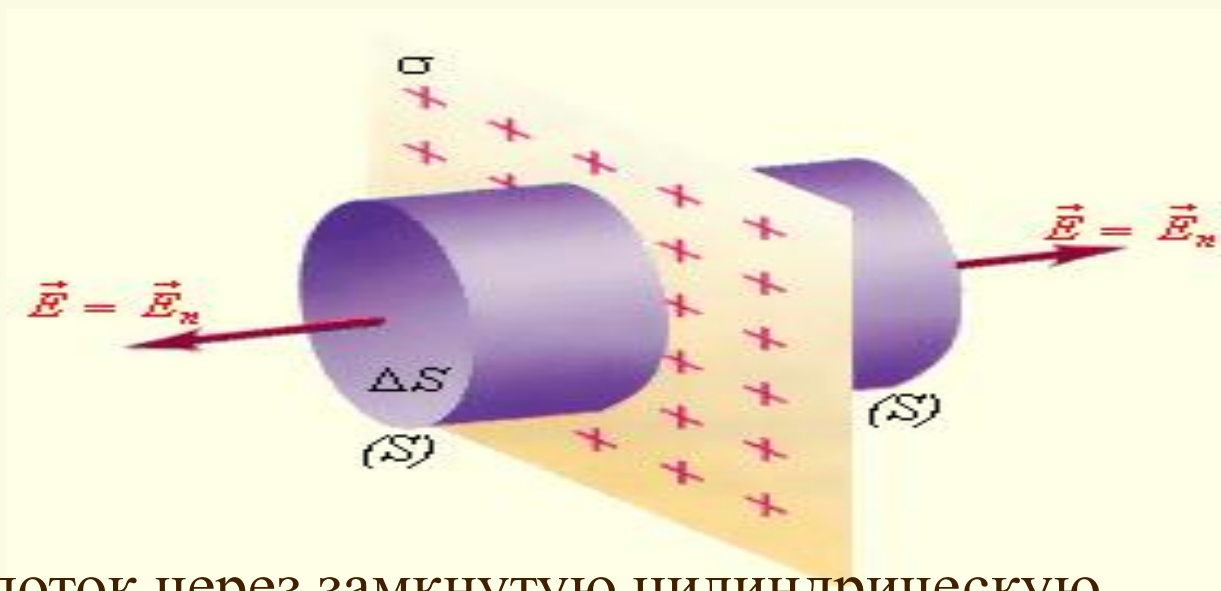
– это ещё одна форма записи **теоремы Гаусса**, если заряд неравномерно распределен по объему.

Электростатическое поле бесконечной равномерно заряженной плоскости



Поле равномерно заряженной плоскости. $\sigma = \frac{q}{S}$ -
поверхностная плотность заряда, замкнутая гауссова
поверхность в виде симметричных цилиндров.

Эти цилиндры с образующими, перпендикулярными заряженной плоскости, и основаниями ΔS , расположенными симметрично относительно плоскости.



Полный поток через замкнутую цилиндрическую поверхность можно записать как поток через два основания цилиндра ΔS :

$$\Phi_S(\vec{E}) = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{S_{\text{бок}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + 2 \int_{S_{\text{осн}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2E \int_{S_{\text{осн}}} dS = 2E \cdot \Delta S$$

Суммарный **поток** через два основания ΔS замкнутых поверхностей (цилиндров) будет равен (через боковую поверхность 0):

$$\Phi_E = 2E \cdot \Delta S$$

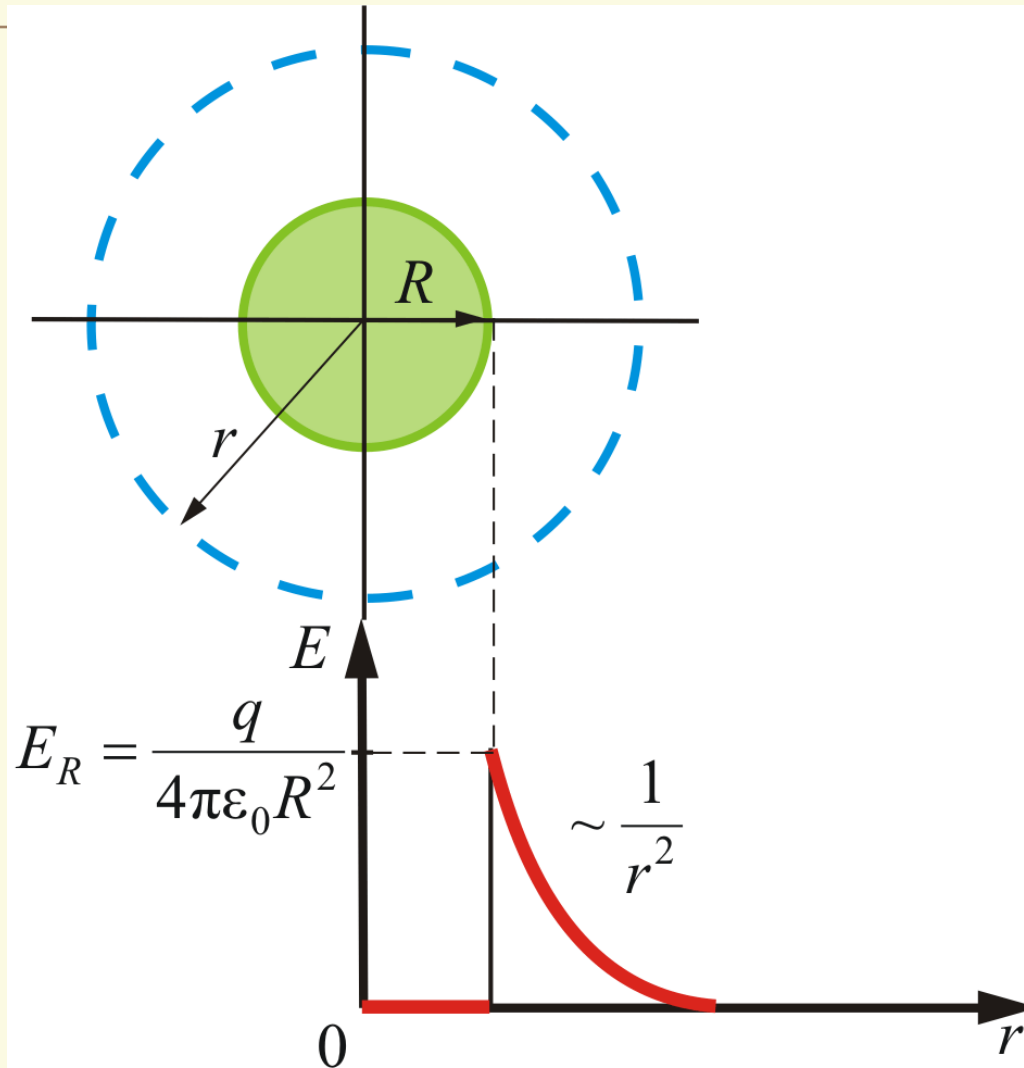
Внутри поверхности заключен заряд q . Следовательно, из теоремы Гаусса получим:

$$\Phi_E = \frac{q}{\varepsilon_0} = \sigma \cdot \Delta S \frac{1}{\varepsilon_0} = 2E \cdot \Delta S$$

откуда видно, что *напряженность поля заряженной плоскости* :

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

Электростатическое поле равномерно заряженной сферической поверхности



1. Если $r \geq R$, то внутрь воображаемой сферы попадет весь заряд q , распределенный по сфере, тогда:

$$\Phi_E = E(r)S = E(r)4\pi r^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

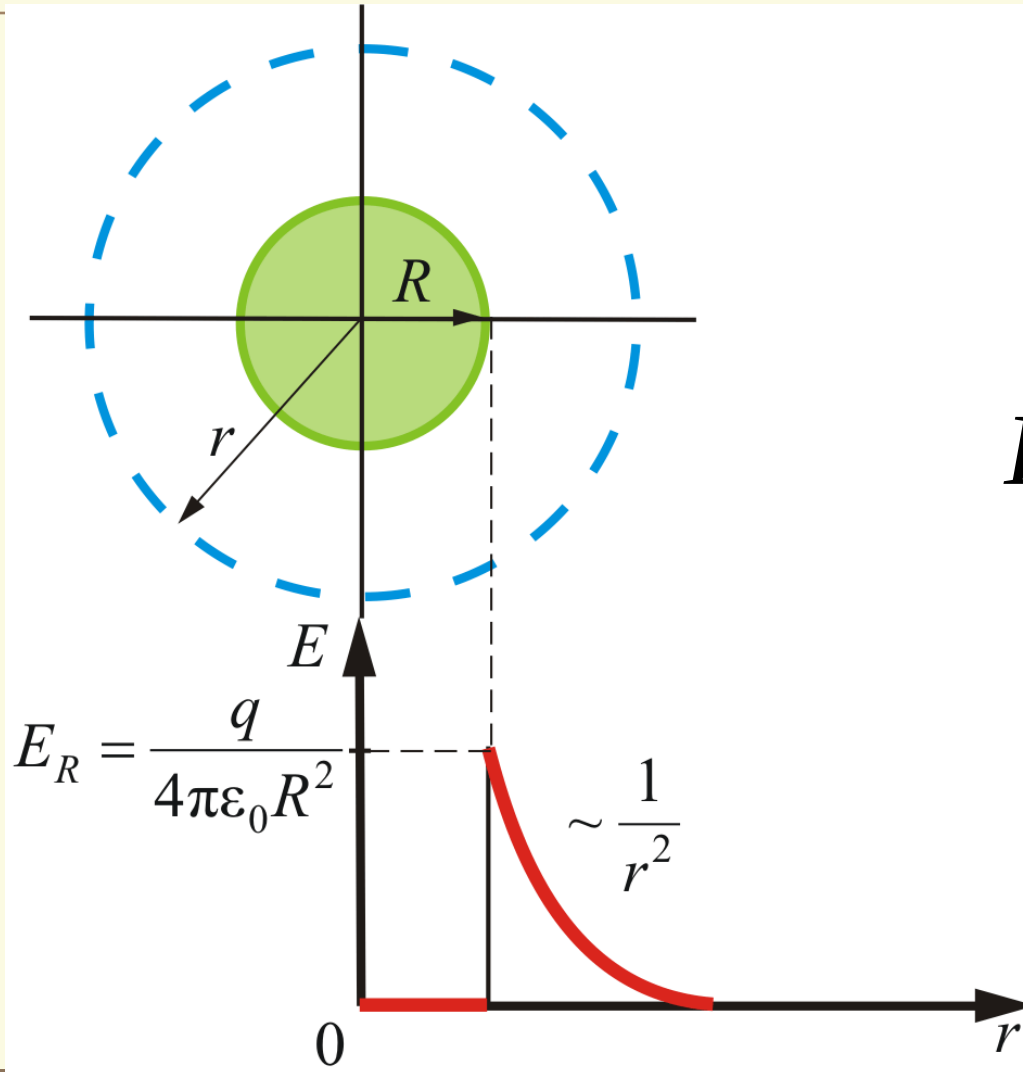
откуда *поле вне и на поверхности сферы*:

$$E(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

2. *Внутри сферы*, при $r < R$, поле будет равно нулю, т.к. там нет зарядов:

$$E(r) = 0.$$

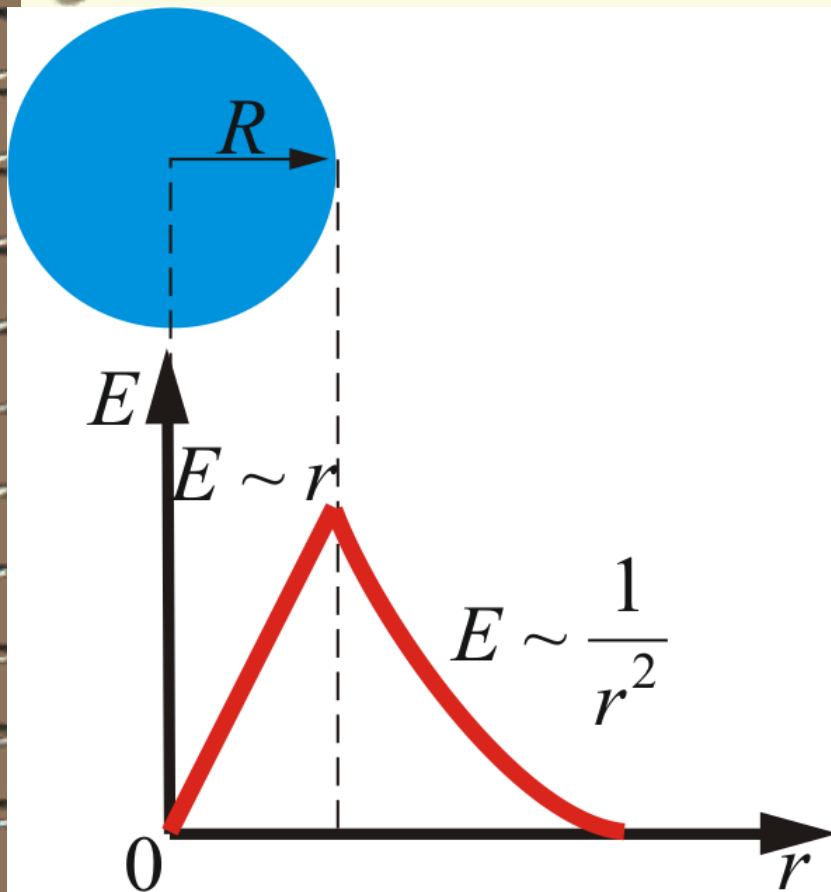
Как видно, *вне сферы* поле тождественно полю точечного заряда той же величины, помещенному в центр сферы, внутри поля нет.



$$E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Электростатическое поле равномерно заряженного шара

Для поля **вне шара** радиусом R получается тот же результат, что и для пустотелой сферы, т.е. справедлива формула:



$$E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

Внутри шара при $r < R$, сферическая поверхность будет содержать в себе заряд, равный

$$q = \rho \frac{4}{3} \pi r^3, \quad \rho = \frac{q}{V}$$

где ρ – объемная плотность заряда:

объем шара:
$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

Тогда, по теореме Гаусса:

$$\Phi_E = E(r)S = E(r) \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho \frac{4}{3} \pi r^3$$

Тогда внутри шара

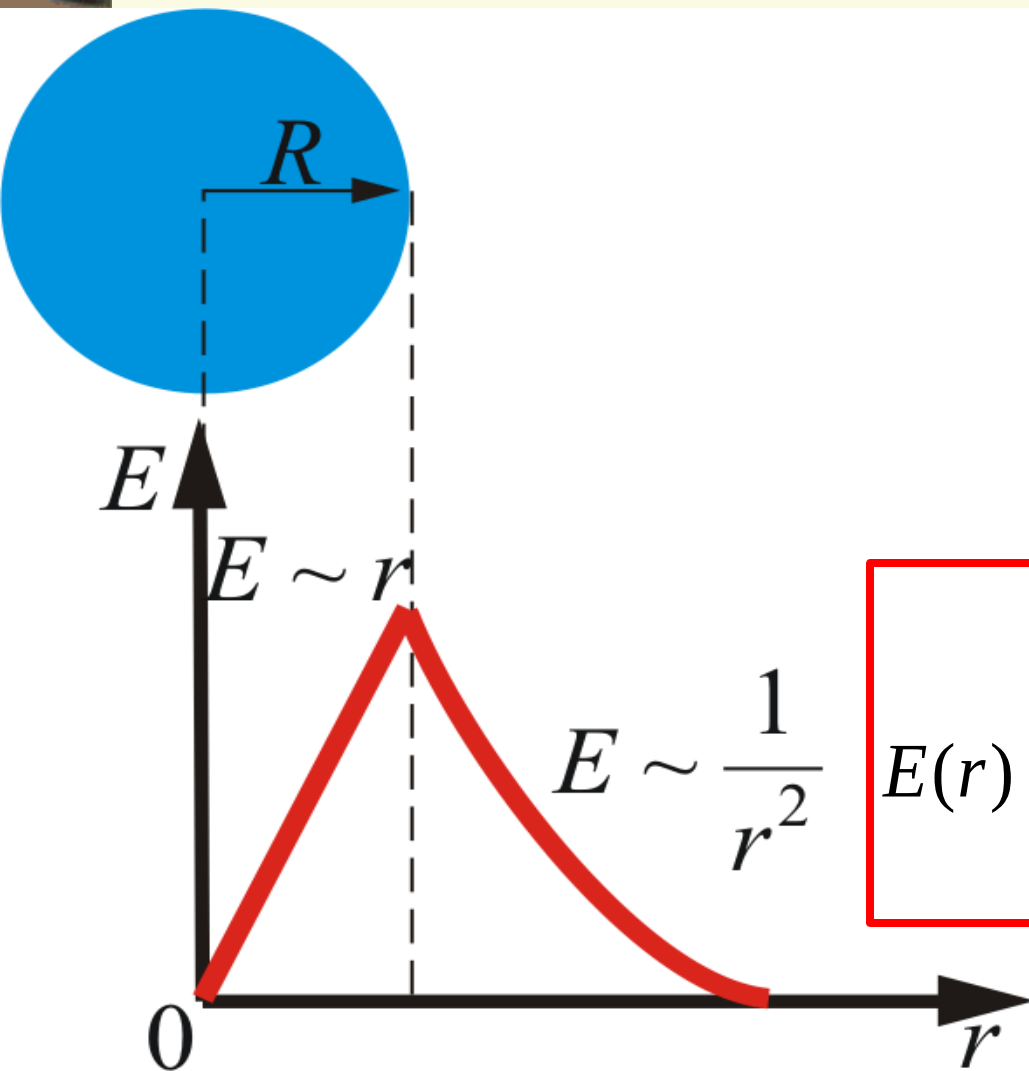
$$E(r) = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

Т.е., внутри шара имеем

$$E \sim r.$$

Вне шара:

$$E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho \frac{4\pi R^3}{3}}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho \cdot R^3}{3\epsilon_0 r^2}$$



**Таким образом, имеем: поле
заряженного по объёму шара**

$$E = \begin{cases} \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} = \frac{\rho r}{3\epsilon_0} - \text{внутри шара } (r < R) \\ \frac{\rho \cdot R}{3\epsilon_0} - \text{на поверхности шара } (r = R) \\ \frac{\rho \cdot R^3}{3\epsilon_0 r^2} - \text{вне шара } (r > R) \end{cases}$$

A red sphere with a textured surface is centered in the image. It is surrounded by numerous blue, glowing magnetic field lines that loop around it. A bright orange and yellow glow emanates from the top of the sphere, and a blue, glowing trail extends from the bottom. The background is a dark space filled with small white stars.

Лекция закончена!